



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Nom : Prénom : Date :

Ces deux documents sont à rendre avec la copie, agrafés, même s'ils n'ont pas été complétés.

DREP 1 — VITESSE, FLUX ET FORCE ÉLECTROMOTRICE

À compléter aux questions A.1 à A.6. Les résultats sont attendus avec leur unité et trois chiffres significatifs.

Grandeur	Valeur
Vitesse de rotation (1/min)	
Flux maximal par pôle à 0,85 T (Wb)	
F.é.m. par phase à excitation maximale (V)	
Tension composée correspondante (V)	

A.5 — Interprétation de l'écart avec les 690 V annoncés.

Fonctionnement réel à 690 V



Grandeur	Valeur
F.é.m. par phase nécessaire (V)	
Flux maximal correspondant (Wb)	
Induction dans l'entrefer (T)	

Contrôle de cohérence. L'induction trouvée doit être inférieure aux 0,85 T admissibles. Dans le cas contraire, reprendre le calcul avant de poursuivre : toutes les questions suivantes en dépendent.

DREP 2 — CIRCUIT INDUCTEUR ET COURANT D'EXCITATION

À compléter aux questions A.7 à A.11, puis A.12 à A.15.

Bilan des ampères-tours

Tronçon	Ampères-tours	Part du total (%)
Fer, 62 cm		
Entrefers, $2 \times 2,2$ mm		
Total		100
Courant d'excitation théorique (A)		—

A.10 — Commentaire sur la part respective du fer et des entrefers, au regard de leurs longueurs.

Confrontation au relevé d'exploitation

Grandeur	Théorique	Relevé
Courant d'excitation (A)		3,15
Écart relatif (%)		
Épaisseur d'un entrefer (mm)	2,2	
Pertes Joule inducteur (W)		

A.16 — Conclusion à l'attention de l'exploitant.

